



浙江大学物理实验教学中心

TEACHING CENTER FOR EXPERIMENTAL PHYSICS OF ZHEJIANG UNIVERSITY

组装万用表

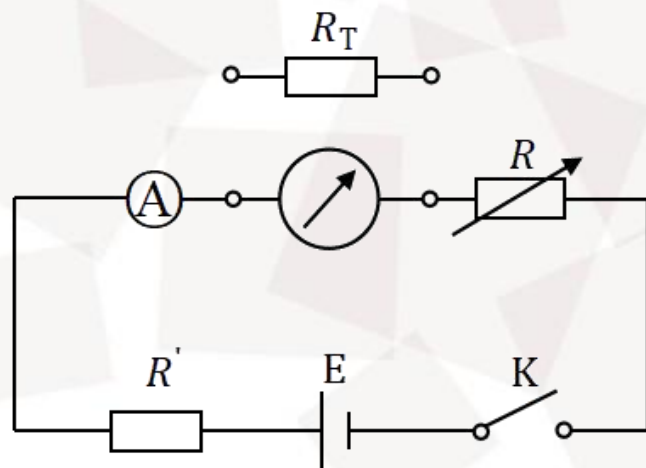
浙江大学物理实验教学中心



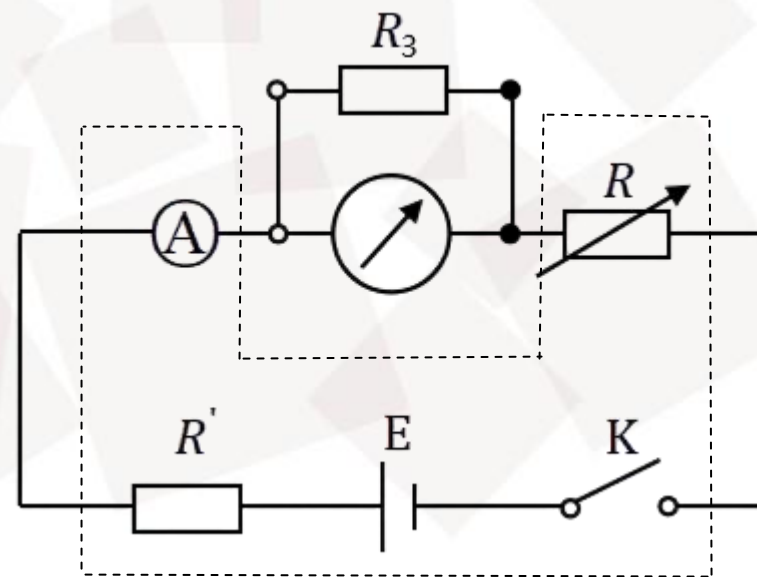


电流计内阻阻值测量

(1) 替代法



(2) 中值法



实验要求：利用中值法测量电流计内阻。

实验仪器

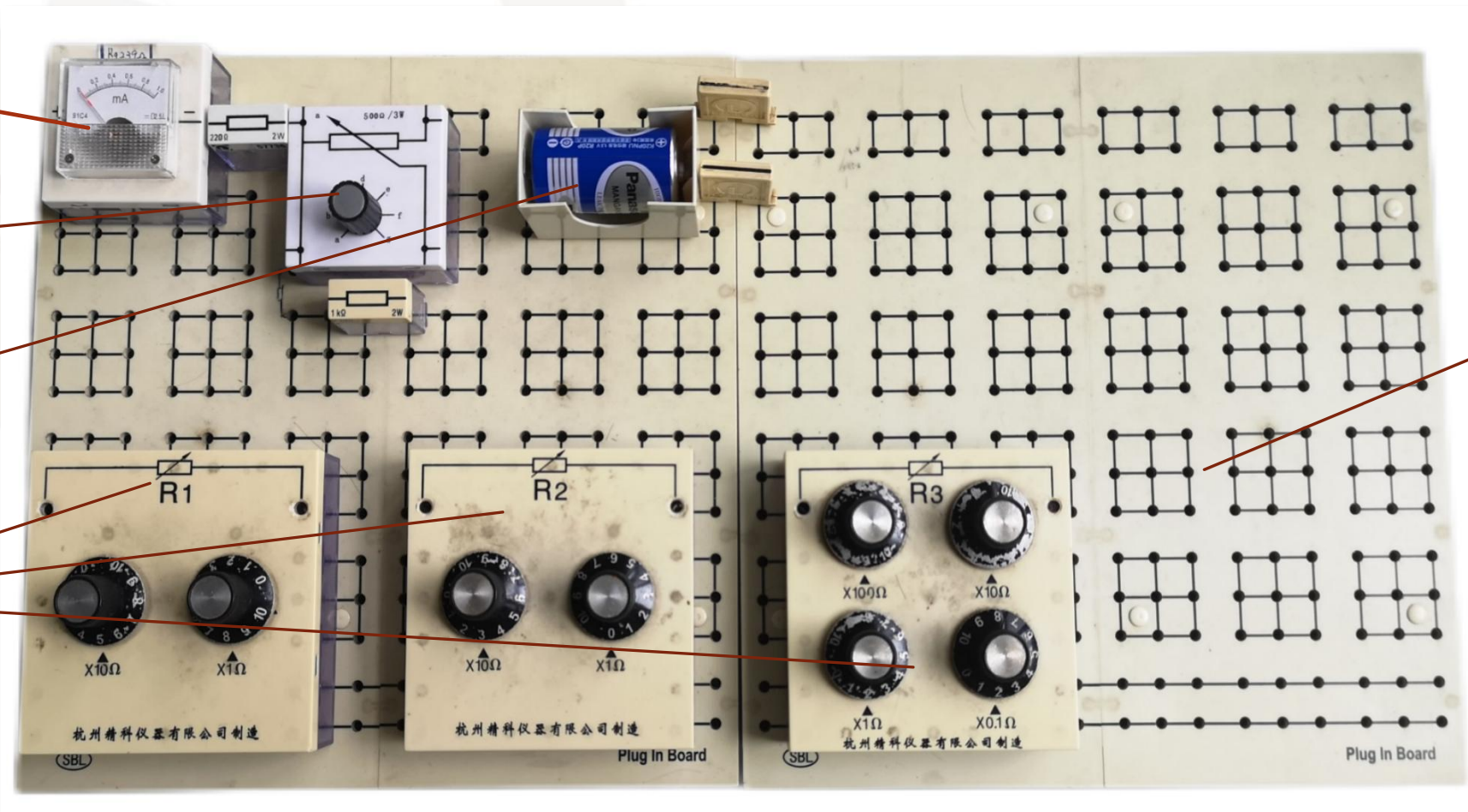
电流计

可调电阻

干电池

旋钮电
阻箱

面包板



电源一体式伏特表、电压表，旋钮电阻箱

可调电源
一体式伏
特表



可调电源
一体式安
培表

六旋钮
电阻箱



公共端



常见万用表



指针式万用表是根据电流的磁效应制作而成的。

数字万用表由电压转换电路、A/D转换器、电子计数器和显示屏组成。





电流磁效应发现者

- 奥斯特做实验：通电的铂导线使上方的小磁针跳动了一下，宣告电流磁效应。
- 电流磁效应：通电导线周围产生磁场。
- 电流磁效应器件：电流计。



汉斯·克海斯提安·奥斯特（丹麦）
(1) 铝元素发现者。
(2) 磁场强度单位-奥斯特。

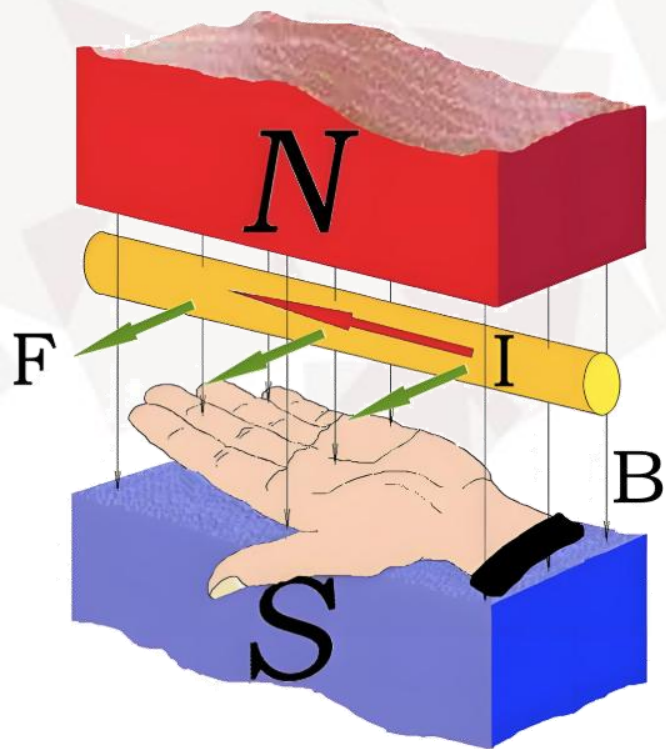


- 1、了解电流计工作特性。
- 2、学会三种电表设计与组装。
- 3、掌握安培表、伏特表、数字万用表使用方法。

安培力

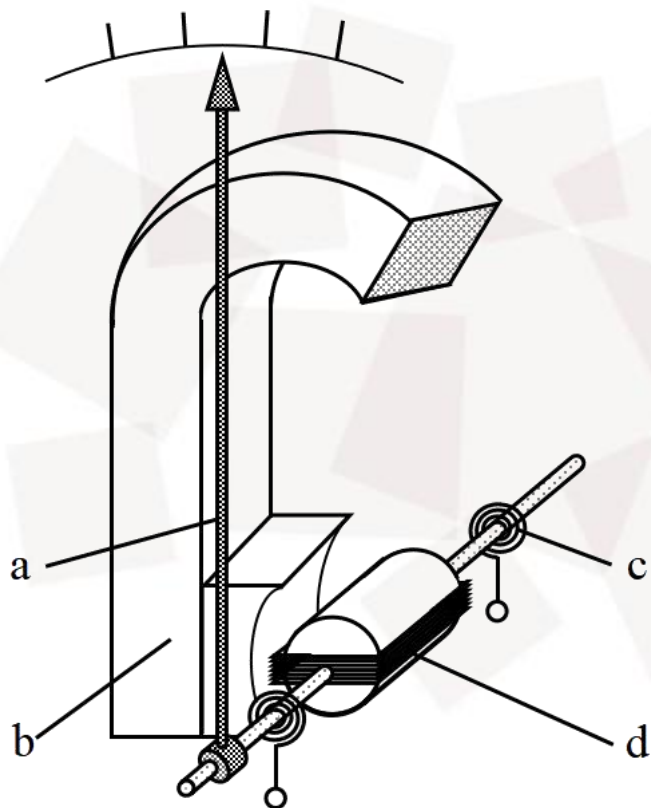
磁场对电流的作用力通常称为安培力，左手定则。

安培力 $F=IBL\sin\alpha$





电流计工作原理



a-指针;b-磁铁;c-弹簧;d-线圈

安培力作用

磁力矩 $M_{\text{转}}$

弹簧力矩 $M_{\text{阻}}$

$$M_{\text{阻}} = M_{\text{转}}$$

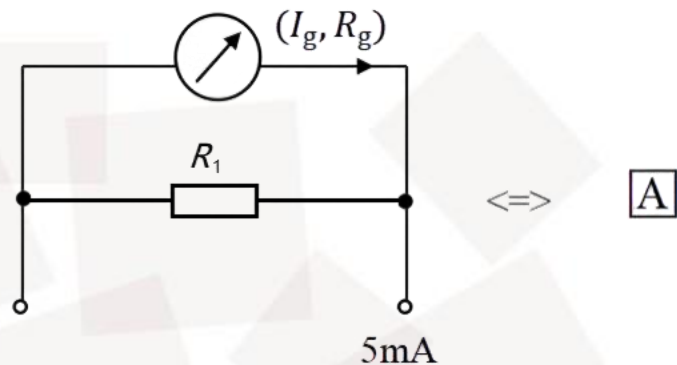
电流与偏转角度成正比。

(注：本实验电流计额定电流和额定阻值标注在仪器上。)

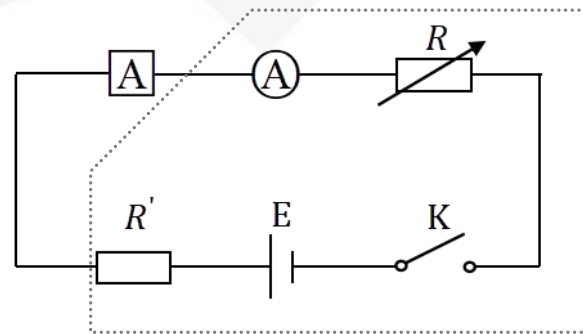


改装量程电流表

- (1) 设计电路
- (2) 计算并联电阻值
- (3) 改装电流表
- (4) 校验改装电流表
- (5) 校准改装电流表



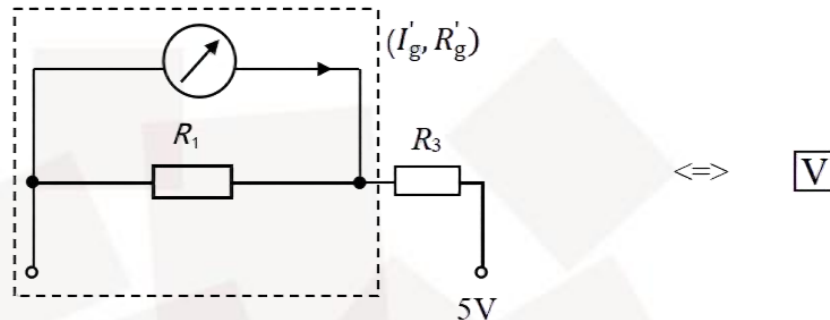
$$R_1 = \frac{I_g R_g}{5 - I_g}$$



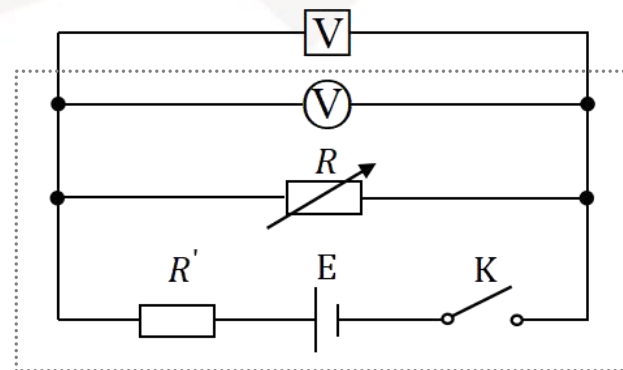


改装电压表

- (1) 设计电路
- (2) 计算串联电阻值
- (3) 改装电压表
- (4) 校验改装电压表
- (5) 校准改装电压表

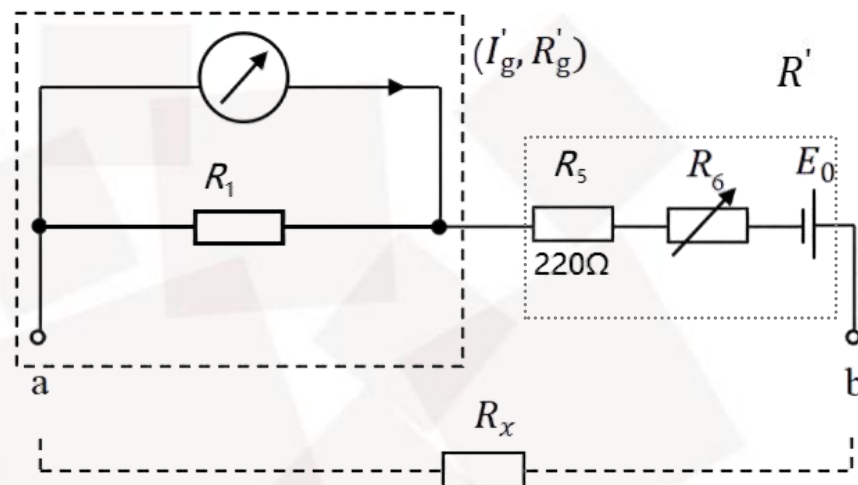


$$R_3 = \frac{5 - I'_g R'_g}{I'_g}$$



改装欧姆表

- (1) 设计电路
- (2) 调整欧姆表调零电阻(满偏)
- (3) 调节外接电阻 R_x ,
读取对应电流 I_x 。
- (4) 描绘 $I_x \sim R_x$ 曲线。
- (5) 分析欧姆表电阻分布特征。



$$I_x = \frac{E_0}{R'_g + R' + R_x}$$



1、设计并改装5mA电流表

- (1) 设计5mA电流表电路。
- (2) 计算分流电阻阻值。
- (3) 改装5mA电流表。
- (4) 校验改装后的电流表。
- (5) 校准改装后的电流表。



2、设计并改装5V电压表

- (1) 设计5V电压表电路。
- (2) 计算分压电阻阻值。
- (3) 改装5V电压表。
- (4) 校验改装后的电压表。
- (5) 校准改装后的电压表。



3、设计并改装欧姆表

- (1) 设计欧姆表电路。
- (2) 调整欧姆表调零电阻（满偏）。
- (3) 调节外接电阻 R_x ，读取对应电流 I_x 。
- (4) 描绘 $I_x \sim R_x$ 曲线。
- (5) 分析欧姆表电阻分布特征。



1、设计并改装5mA电流表实验

(1) 实验数据

实验序号	1	2	3	4	5
改装电流表 读数 I_G (mA)	1.00	2.00	3.00	4.00	4.50 或 5.00
标准安培表 读数 I_B (mA)					
校准后的并 联电阻 R_2					

(2) 画出 $I_G \sim I_B$ 曲线。

(3) 计算改装电流表等级。



2、设计并改装5V电压表实验

(1) 实验数据

实验序号	1	2	3	4	5
改装电压表 读数 V_G (V)	1.00	2.00	3.00	4.00	4.50 或 5.00
标准伏特表 读数 V_B (V)					
校准后的串 联电阻 R_3					

(2) 画出 $V_G \sim V_B$ 曲线。

(3) 计算改装电压表等级。



3、设计并改装欧姆表实验

(1) 实验数据

实验序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I_x (mA)										
R_x (Ω)										

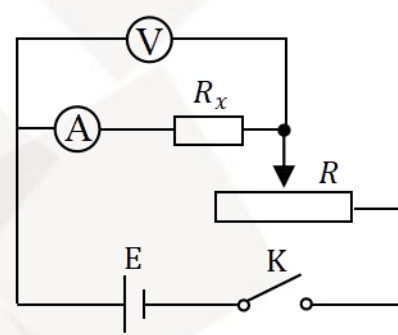
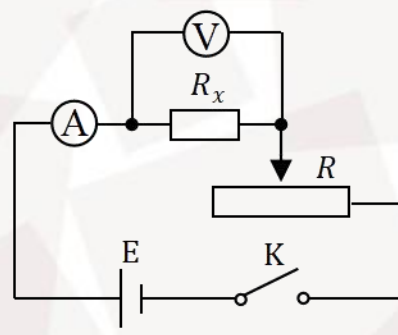
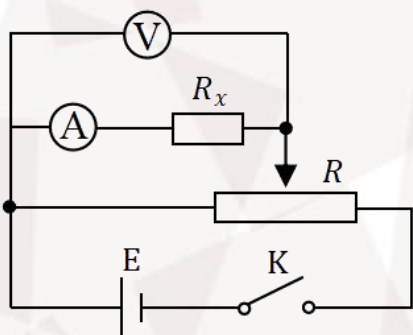
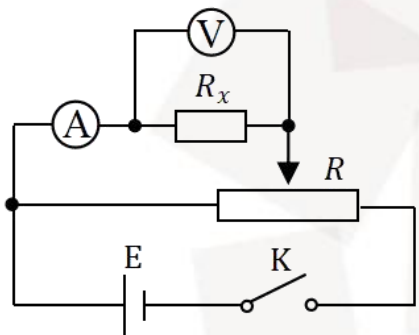
(2) 画出 $I_x \sim R_x$ 曲线。

(3) 分析欧姆表电阻分布特征。



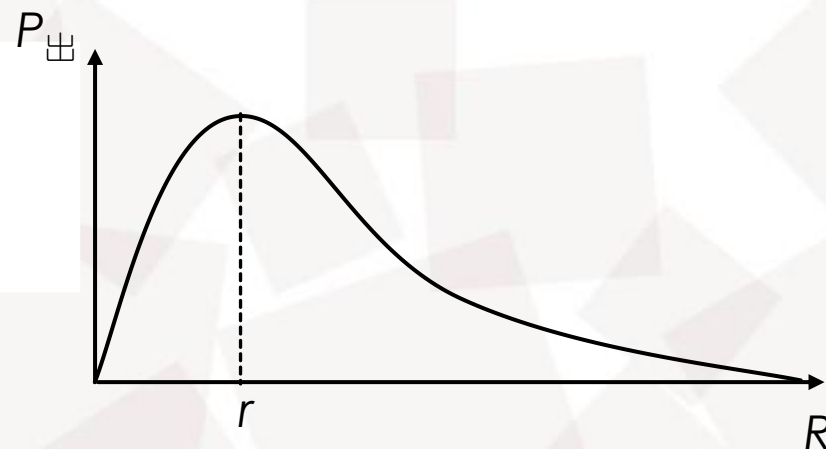
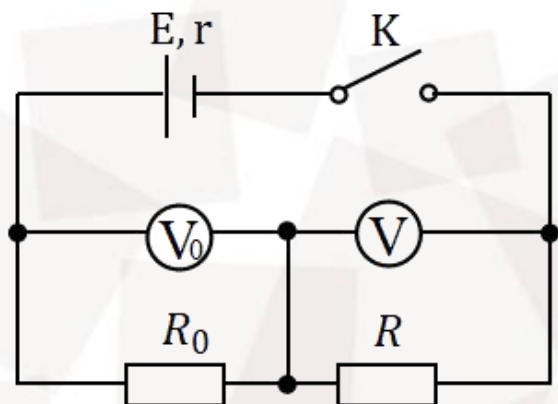
1、四种伏安法测量电阻

分压外接法、分压内接法、限流外接法、限流内接法



- (1) 自行设计与组装电路。
- (2) 分析四种伏安法测量电阻方法优缺点。

2、直流电源输出功率特性探究



- (1) 自行设计与组装电路。
- (2) 探究负载电阻的功率特性。



- 1、为什么不能用万用表欧姆档测量电源内阻？
- 2、为什么不能用欧姆表测量另一表头内阻？
- 3、为什么 I_x 与 R_x 为非线性关系？



再见